



Configuración de instalaciones eléctricas de baja tensión

Configuración de
instalaciones eléctricas



Índice

Configuración de instalaciones eléctricas | UNIDAD 6
Configuración de instalaciones eléctricas de baja tensión



- 6.1. Documentación técnica de las instalaciones eléctricas de BT
- 6.2. Estructura de un proyecto de una instalación de BT
- 6.3. Partes de un proyecto de una instalación eléctrica de BT
- 6.4. Manual de mantenimiento y manual de instalación
 - 6.4.1. Manual de mantenimiento
 - 6.4.2. Manual de instalación
- 6.5. Recomendaciones de presentación de un proyecto



Introducción

La documentación, proyectos, memorias técnicas de diseño, etc. forman parte de los requisitos necesarios para las instalaciones eléctricas, ya sean en edificios, de alumbrado exterior o en instalaciones fotovoltaicas.

Conocer las partes de un proyecto de instalaciones eléctricas, como se estructura, de que partes esta formado es una de las premisas de este capítulo para afrontar su comprensión y poder realizar el montaje o mantenimiento de las instalaciones de baja tensión.

Conocer la documentación que hay que entregar una vez finalizada la instalación es parte de esta unidad, entre estas nos encontramos con el manual de mantenimiento y de instalación.

Como parte de la ingeniería que redacta y presenta el proyecto.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los principales documentos que definen, caracterizan y sirven para dimensionar las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior.
- + Nos introduciremos en la normativa exigible en las instalaciones eléctricas de baja tensión, describiendo los requisitos y estructura de estos documentos.
- + Profundizaremos en algunos conceptos, y sus indicaciones, respecto a los documentos conocidos como Manual de mantenimiento y manual de instalación.
- + Conoceremos las recomendaciones de entrega de documentación, como los proyectos.



6.1.

Documentación técnica de las instalaciones eléctricas de BT

Los documentos más comunes en una instalación eléctrica de baja tensión son:

- > Proyecto, anteproyecto, proyecto técnico administrativo y ejecutivo o constructivo.
- > Memoria técnica de diseño (MTD).
- > Certificado de instalación (CI).

Podremos encontrar los documentos necesarios y el contenido mínimo de cada uno de ellos dependiendo de la instalación realizada en la ITC – BT04 del reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

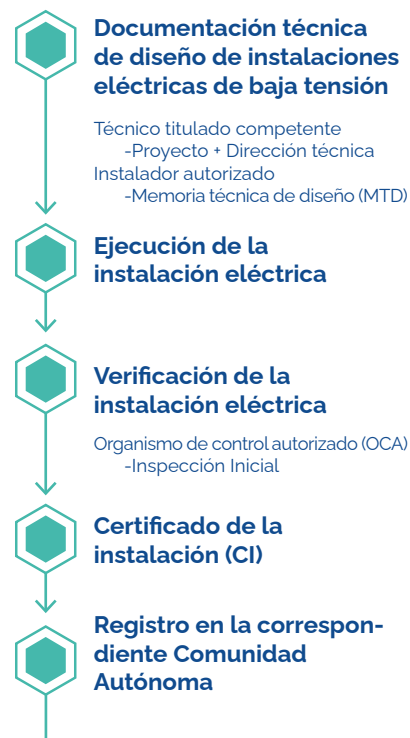
La memoria técnica de diseño (MTD) debe contener como mínimo los siguientes datos:

- > Datos del propietario.
- > Memoria descriptiva.
- > Datos de la persona que firma la memoria.
- > Ubicación de la instalación.
- > Esquema unifilar de toda la instalación eléctrica y todas sus características (derivaciones, líneas secundarias, elementos de protección y zonas de utilización).
- > Cálculos realizados de la alimentación general, derivaciones, líneas secundarias, elementos de protección y zonas de utilización.
- > Características, relación nominal y potencia de los receptores a instalar.

El certificado de instalación (CI) debe contener como mínimo los siguientes datos:

- > Características principales de la instalación.
- > Potencia necesaria prevista.
- > Datos de la empresa instaladora.
- > Declaración de que se han cumplido todas las normas relacionadas con el REBT en la instalación, aprobado por la compañía eléctrica correspondiente.

El proceso de tramitación de la documentación para las instalaciones eléctricas de BT es el mostrado en el siguiente esquema:

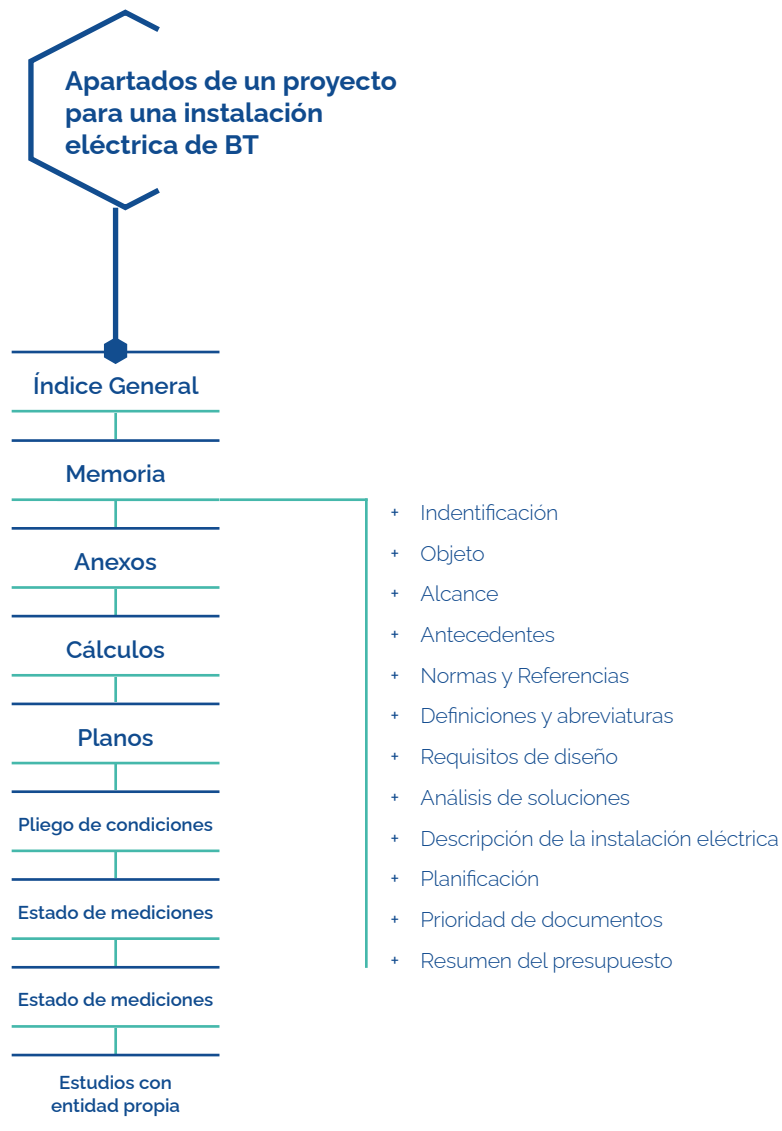




6.2.

Estructura de un proyecto de una instalación de BT

En la siguiente figura se mostrarán los apartados que debe contener un proyecto de una instalación eléctrica de BT según la norma UNE 157701:





6.3.

Partes de un proyecto de una instalación eléctrica de BT

En el apartado anterior vimos todos los apartados que debe contener un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión, en este apartado explicaremos brevemente cada uno de ellos de manera resumida.

Índice General

Primer documento del proyecto que garantiza la localización rápida y sencilla de todos los apartados del proyecto exponiendo su apartado y página. Se deben incluir todos y cada uno de los apartados del proyecto.

Memoria

Es uno de los documentos más importantes del proyecto junto con los planos, el pliego de condiciones y el presupuesto. Tiene la misión de hacer de nexo entre todos los documentos que componen el proyecto, debe contener las explicaciones de cómo se va a llevar a cabo el proyecto de la manera menos técnica posible para que pueda ser leído por cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento.

La memoria se divide en diferentes apartados:

Hojas de identificación
En esta primera hoja se deben incluir los datos del autor del proyecto y de la persona que lo ha encargado, fecha y firma.
Índice de la memoria
Hoja donde se identifican por páginas cada uno de los apartados del proyecto.
Objeto
Breve descripción del objetivo y justificación de la instalación completa.
Alcance
Ámbito de aplicación la instalación eléctrica objeto del proyecto.
Antecedentes
Aspectos necesarios para la comprensión de las alternativas estudiadas, junto con la solución final adoptada.
Normas y referencias
En este apartado se citarán todas las normas obligatorias o no que se han seguido para la realización de la instalación. Se citarán también programas usados para los cálculos y bibliografía seguida para el estudio de las características de la instalación.



Definiciones y abreviaturas
Aclaración de definiciones y abreviaturas que se utilizarán a lo largo del proyecto.
Requisitos de diseño
Descripción de las bases establecidas por: el cliente, la empresa distribuidora, entre otros.
Análisis de soluciones
Descripción de las posibles alternativas a llevar a cabo en el caso de cualquier incidencia.
Descripción de la instalación
Características de la instalación al completo con ayuda en referencia a los planos y cálculos.
Planificación
Descripción de las etapas a seguir en la realización del proyecto con la estimación de la duración de cada una de ellas a través de cronogramas como el diagrama de Gantt.
Orden de prioridad de documentos
Los documentos tienen un orden de prioridad básico a seguir: planos, pliego de condiciones, cálculos, presupuesto y memoria. Pero el proyectista podrá indicar en este apartado un orden alterativo según su criterio.
Resumen del presupuesto
Breve resumen de la previsión de los gastos generales, futuro beneficio, seguros, costes de certificaciones, licencias, permisos, etc.

Anexos

Los anexos son unos de los principales documentos del proyecto. Constituirá de todos los documentos necesarios para su puesta a punto, descripción de componentes de la instalación y documentos que justifican todos los apartados propuestos en la memoria.

Los anexos se dividen en los siguientes apartados:

Documentación de partida
Todo tipo de documentación que se ha tenido en cuenta para el diseño y estudio de la instalación y para posibles escenarios de reforma o ampliación. Documentación de todos los equipos existentes que componen la instalación eléctrica y que están sujetos a cualquier reglamentación específica.
Otros documentos
Documentos necesarios que justifiquen y aclaren conceptos expresados en el proyecto: datasheets, maquetas, croquis, información sobre el soporte lógico y cualquier otro documento que se crea necesario para la realización de la instalación

Cálculos

Los cálculos son unos de los documentos básicos del proyecto que justifican y cuantifican las características de la instalación eléctrica.

Los cálculos se dividen en los siguientes apartados:

Hipótesis de partida
Aproximación de los valores mas importantes de la instalación a calcular como: tensión nominal, potencia total, fórmulas utilizadas, potencia máxima admisible, régimen de neutro y factor de potencia.
Procedimientos utilizados
Fórmulas, programas y procedimiento para la resolución de los cálculos
Cálculos
Los cálculos principales a proyectar en una instalación eléctrica de BT son: cálculos luminotécnicos, de protección (intensidad máxima y de cortocircuito), de sección de cables (intensidad de corriente por cable y caída de tensión), luminotécnicos y de canalizaciones.



Planos

Los planos son unos de los documentos básicos y de mayor importancia en el proyecto.

Dentro de este documento se deben de encontrar los siguientes planos:

- > Plano de emplazamiento.
- > Plano de la planta general (con la ubicación de elementos importantes como los cuadros eléctricos).
- > Esquema unifilar de las conexiones eléctricas.

Todos ellos deben llevar el cajetín correspondiente a las normas UNE y una leyenda con toda la simbología utilizada y su significado.

Pliego de Condiciones

El pliego de condiciones es uno de los documentos básicos y de mayor importancia del proyecto. Establece todas las condiciones técnicas, legales y económicas de la instalación eléctrica.

El pliego de condiciones se divide en los siguientes apartados:

Especificaciones de los materiales y elementos constitutivos de la instalación eléctrica
Listado de todos los materiales con las características mínimas que deben de tener, resistencia, protecciones necesarias y diferentes ensayos por los que deben someterse para confirmar su seguridad.
La reglamentación y normativa aplicables al proyecto
Normas no obligatorias que dan recomendaciones que se consideren necesarias para la aplicación.
Aspectos del contrato que se refieren directamente al proyecto
Los criterios de medición y abono; los criterios para modificaciones; las pruebas y ensayos de la instalación; las garantías de los materiales y equipos; las garantías de funcionamiento; las recomendaciones y especificaciones relacionadas con el uso, mantenimiento e inspecciones periódicas.

Estado de Mediciones

Es uno de los documentos básicos del proyecto. Tiene como finalidad cuantificar las unidades de cada partida que configura toda la instalación eléctrica de BT, por lo que este documento es esencial para el presupuesto.

El estado de mediciones se divide en los siguientes apartados:

Definiciones
De características de formatos, modelos y tipos de cada partida de obra.
Preferencias
Normalmente aclarativo en la preferencia del uso del sistema internacional de unidades.
Listado completo
De las partidas de obra que componen toda la instalación.
Subdivisión
En apartados, dependiendo por ejemplo de zonas de la instalación.

Presupuesto

El presupuesto es uno de los documentos básicos y más importantes del proyecto. Tiene como finalidad determinar el coste de la instalación eléctrica al completo.

El presupuesto se divide en los siguientes apartados:

Cuadro de precios unitarios
Mano de obra, materiales y cualquier elemento utilizado.
Cuadro de precios totales
Precio unitario de los materiales y mano de obra unido a las unidades de obra que se establecieron en el estado de mediciones.
Valoración económica global desglosada y ordenada según el estado de las mediciones
En este apartado hay que especificar todos los gastos generales y beneficios, así como impuestos, tasas, certificaciones, seguros, permisos, licencias, honorarios profesionales y cualquier complemento que se vea incluido en el coste total de la instalación.

Estudios con Entidad Propia

Los estudios de entidad propia constituyen uno de los documentos básicos del proyecto. Incluye todos los documentos que se requieren para cumplir el reglamento legal, así como la prevención de riesgos laborales y el estudio del impacto medioambiental.



6.4.

Manual de mantenimiento y manual de instalación

El mantenimiento puede ser: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Estos tres modos de mantenimiento abarcan todas las acciones que se aplican con anterioridad a cualquier fallo, no solo con el propósito de conservar y sostener la condición de servicio, sino también el grado de confianza en la vida útil probable de los componentes de una instalación eléctrica.

Los principales documentos relacionados al mantenimiento son: manual de mantenimiento, procedimiento de mantenimiento, gamas de mantenimiento y fichas de mantenimiento.

6.4.1. Manual de mantenimiento

El manual de mantenimiento contiene los apartados mostrados en el siguiente diagrama:

Índice
Objeto
Realización del programa de mantenimiento
Consideraciones generales
Responsabilidades
Procedimientos de mantenimiento
Especificaciones de mantenimiento

Objeto

Las finalidades del objeto para el mantenimiento de la instalación son las siguientes:

- > Calificar el estado de la instalación.
- > Explicar los métodos para una evaluación de toda la instalación de la manera mas óptima y segura posible.
- > Enumerar las recomendaciones técnicas que se aconsejan.

Normativa

En el manual de mantenimiento se suelen seguir las siguientes normativas:

- > UNE.
- > CTE.
- > REBT.



Realización del programa de mantenimiento

Para realizar el programa de mantenimiento se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

- > Respetar las normas de seguridad.
- > Enumerar los requisitos técnicos de la instalación.
- > Seguir con las normas de la documentación técnica.
- > Explicar los procedimientos de mantenimiento.
- > Dividir los equipos por procedimientos de mantenimiento al nivel de reparación y de cuantificación del reparador.
- > Formas de detección de fallos, posibles localizaciones del fallo y los medios necesarios para poder localizarlo.

Consideraciones generales

Cuando sea una nueva instalación se revisará al completo para poder reconocer posibles acciones de mantenimiento no previstas con anterioridad en el proyecto.

Todas las reparaciones deben ser ejecutadas por personal totalmente capacitado y cualificado para garantizar la seguridad de la instalación y del personal. Se debe tener accesibilidad fácil a todos los datos técnicos de los equipos que componen la instalación.

Procedimientos y especificaciones de mantenimiento

El reconocimiento de la instalación deberá ser de todos los equipos que la componen a través de medición, visualización y comprobación de estos. Hay que seguir siempre los criterios de revisión específicos de cada equipo para asegurar una revisión completa.

Los diferentes criterios de revisión son los siguientes:

1. Bases tripolares verticales:

- » Comprobación de los terminales, calidad de las conexiones y estado de los conductores.
- » Comprobación de las bases portafusibles y las patillas de extracción.
- » Comprobar los fusibles, observando si presentan roturas, si están colocados correctamente, si su calibre coincide en las tres fases y se observará si existe algún fusible con más de una línea conectada en el mismo.

2. Línea general de alimentación:

- » Comprobar el correcto aislamiento de los conductores.
- » Comprobar los valores de caída de tensión.
- » Estado general de los conductores y su sección.
- » Comprobar los anclajes y protecciones mecánicas de los tubos de canalización.



3. Centralización de contadores:

- » Confirmar la existencia de extintor.
- » Revisar de manera adecuada el estado de los precintos y la rotulación.
- » Comprobar posibles derivaciones a instalaciones externas o no controladas.
- » Comprobar todas las conexiones eléctricas y la correcta señalización y marcaje de los circuitos.
- » Comprobar la usencia de perturbaciones y ruidos eléctricos.
- » Garantizar una correcta limpieza de la zona para evitar roturas.
- » Comprobar un espacio trabajo seguro, libre de obstáculos y de elementos peligrosos para el personal.
- » Revisar el correcto estado y visibilidad de las tapas de los módulos para la lectura de los equipos.

4. Derivaciones individuales:

- » Comprobar el estado, fijación, accesibilidad de los registros, aislamiento, caída de tensión y sección de los conductores.
- » Comprobar el correcto estado de todas las conexiones.

5. Instalaciones interiores:

- » Comprobar el estado de las tomas de corriente y la continuidad del conductor de protección.
- » Comprobar las condiciones ambientales de los cuadros eléctricos.
- » Revisar que no se encuentra ningún equipo en alguna zona de la instalación que no le corresponde.
- » Comprobar que los PIA son correctos y están calibrados en función de la sección de los circuitos que protegen.
- » Comprobar la velocidad de corte y la calibración de los diferenciales y del interruptor general.

6. Sistemas de puesta a tierra:

- » Examinar anualmente la instalación de toma de tierra, en la época en que el terreno está más seco.
- » Comprobar las correctas conexiones eléctricas, continuidad y la calidad de los conductores.
- » Revisar la correcta conexión a tierra de:

Contadores.

Red de equipotencialidad.

Cualquier local donde exista instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales.

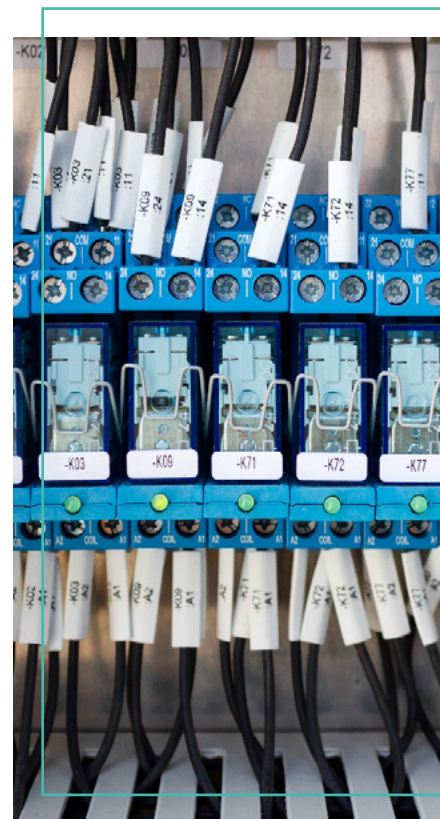


Imagen 1. Barnas en cuadro eléctrico.



7. Antenas de TV y FM:

- » Comprobar la orientación.
- » Comprobar la ganancia de señal en el amplificador midiendo la señal a la entrada y a la salida de este.
- » Comprobar la fijación y el estado de los mástiles

8. Telefonía:

- » Comprobar las condiciones ambientales y el estado de las conexiones de los armarios de telefonía.

9. Instalaciones automatizadas:

- » Comprobar la calidad y el estado de los sensores de manera anual.

10. Ascensores:

- » Revisar y mantener la limpieza del foso y el cuarto de máquinas y comprobar el estado y funcionamiento correcto.

11. Alumbrado de emergencia:

- » Comprobar el correcto estado de los indicadores LED y el estado de los acumuladores al final de su autonomía.

12. Protección contra incendios:

- » Comprobar el estado de los extintores de manera anual.
- » Comprobar el estado de la columna seca cada seis meses.

Medios para utilizar en el mantenimiento y comprobación de los equipos de la instalación:

- > Guantes de goma o aislantes.
- > Multímetro.
- > Pinza amperimétrica.
- > Medidor de tensión.
- > Luxómetro.
- > Medidor de impedancias.
- > Verificador para la sensibilidad de los interruptores diferenciales.
- > Variador de tensión.
- > Botiquín.
- > Cinta métrica.
- > Herramientas auxiliares.

Se recomienda usar una documentación específica para la toma de datos durante el reconocimiento, en el siguiente diagrama veremos un ejemplo de uno:



TOMA DE DATOS DE RECONOCIMIENTO

Edificio:
Puerta:
NIF:
Fecha de reconocimiento:
Técnico:
Firma:

Punto de revisión. Bases tripolares

- Línea general de alimentación
- Centralización de contadores
- Derivaciones individuales
- Instalaciones interiores
- Sistema de puesta a tierra
- Antenas de TV y FM
- Telefonía
- Instalaciones automatizadas
- Ascensores
- Alumbrado de emergencia
- Protección contra incendios

Clasificación

- SD = Sin Defecto
- CD = Con Defecto
- CG = Con Defecto Grave
- PR = Punto de Revisión Pendiente

Repeticiones

Nº de efectos encontrados
del mismo tipo

Observaciones

Pertenecientes al defecto

Imagen 2. Ejemplo de documentación de reconocimiento



6.4.2. Manual de instalación

a. Verificación previa a la puesta en servicio de la instalación:

Antes de poner en marcha la instalación hay que realizar una revisión general de ella para confirmar su puesta a punto y asegurar que no existe ningún error en ella que ponga en peligro a la instalación o al personal que se encuentre en ella. Algunas de estas operaciones de revisión son las siguientes y se realizan en el siguiente orden:

- » Continuidad y calidad de los conectores de puesta a tierra.
- » Resistencia del aislamiento eléctrico.
- » Resistencia de los suelos y paredes.
- » Velocidad y calibración de los interruptores automáticos.
- » Ensayos de polaridad.

b. Diagnóstico y localización de averías:

En la siguiente tabla se indican las principales averías que pueden aparecer en las instalaciones eléctricas de BT.

Averías típicas en instalaciones electrotécnicas en los edificios		
Elemento	Avería/Riesgo	Posibles causas
Bases tripolares	Sobrecargas, sobrecalentamientos, posibilidad de contactos directos e indirectos, cortocircuito.	-Mal estado o deterioro de los elementos de protección.
Línea general de alimentación y derivación individual	Sobrecargas, sobrecalentamientos, posibilidad de contactos directos e indirectos, cortocircuito, electrocución, sobretensión.	-Poca sección del cableado. -Mal aislamiento. -Poca protección eléctrica. -Conductores sin continuidad (principalmente el neutro).
Conjunto de medida	Sobrecargas, sobrecalentamientos, posibilidad de contactos directos e indirectos, cortocircuito.	-Fusibles estropeados o mal calibrados. -Mala fijación mecánica de los equipos o en un mal estado.
Cuadros de mando y protección	Sobrecargas, sobrecalentamientos, posibilidad de contactos directos e indirectos, cortocircuito, averías en la derivación individual.	-Dimensionado incorrecto de los elementos de protección. -Conductores con una sección inadecuada. -Problemas con el interruptor diferencial (sensibilidad mal ajustada, ubicación inadecuada, fallo general de funcionamiento). -Problemas con el interruptor automático (actuación solo sobre el cable de neutro, ubicación inadecuada, actuación sobre varios circuitos a la vez, mala calibración).



Averías típicas en instalaciones electrotécnicas en los edificios		
Elemento	Avería/Riesgo	Posibles causas
Circuitos interiores	Sobrecargas, posibilidad de contactos directos e indirectos, cortocircuito, electrocución, imposibilidad de derivar a tierra.	-Protecciones de seguridad rotas o sin continuidad. -Mal estado de las cajas de derivación. -Insuficiencia de circuitos.
Puesta a tierra	Electrocución, imposibilidad de medir la resistencia de tierra.	-Mal estado de las tomas y líneas de tierra y de las conexiones. -Sección del cableado insuficiente. -Mala calibración o falta de funcionamiento del interruptor diferencial.
Materiales y mecanismos	Sobrecalentamiento, cortocircuito, contactos directos e indirectos, electrocución, corte o mal contacto de los conductores.	Con respecto a los interruptores y conmutadores: -Longitud y sección de los cables inadecuados. -Mala sujeción mecánica de los componentes. -Mala instalación de los interruptores. Con respecto a las lámparas: -Uso de ellas en lugares con malas condiciones ambientales. -Mala conexión del cableado. -Incorrecta cantidad de potencia de la lámpara. Con respecto a las cajas de conexión y derivación: -Conductores con longitud y sección equivocada. -Mal estado de las conexiones. -Mal estado o deterioro de las cajas. Con respecto a las tomas de corriente: -Mal estado o mala conexión de la toma de tierra. -Longitud y sección de los cables inadecuada. -Mala calibración -Fijación mecánica realizada de forma incorrecta.
Alumbrado de emergencia	Situación normal: -LED rojo encendido. -LED verde y rojo apagados.	-Acumuladores en mal estado. -Fusibles estropeados.
	Con Test de revisión: -LED rojo encendido. -A fin de autonomía el LED rojo está encendido.	-Autonomía real diferente a la esperada. -Mal estado del tubo o con menor flujo que el estimado.



6.5.

Recomendaciones de presentación de un proyecto

Existen una serie de recomendaciones para la presentación de un proyecto de la mejor manera posible, algunas de estas recomendaciones son:

- > Utilizar papel liso de color blanco del tamaño A4.
- > La fuente y el tamaño de la letra utilizada deben ser óptimos,
- > Se recomienda unos márgenes mínimos de: 35 mm a la izquierda y 15 mm a la derecha y de 20mm en encabezado y pie de la hoja.
- > Utilización de los programas habitualmente utilizados tanto para escribir la memoria como para la realización de los planos y cálculos.
- > Realizar una impresión de una cara y posterior encuadernado de todos los documentos con una hoja de tamaño A4 o superior de separación entre ellos.
- > Todos los documentos que componen el proyecto se presentarán en una carpeta. En la misma se consignará: título del trabajo, peticionario, relación de documentos, nombre del autor, número de colegiado y año de elaboración.
- > Se deberá aportar un CD-ROM con todos los programas con el soporte informático necesario, debe estar bien identificado con unas pegatinas en la parte superior con datos del proyecto (título del proyecto, datos del autor y fecha).



 www.universae.com

